

1. 다음 중 EAD에 관한 설명으로 관해 옳지 않은 것은?

- ① EAD는 인벤토리, 가이드, 색인 등을 웹 환경에서 교환하고 공유할 수 있도록 XML로 구조화하여 표현하는 표준이다.
- ② 문산된 기록 서비스 환경에서도 이용자가 기록물을 발견하고 이해하며 활용할 수 있도록 하는 데 목적이 있다.
- ③ EAD3의 요소 중 <did>는 컬렉션의 계층 구조를 전개하는 영역으로 시리즈, 철, 건, 아이템 등의 각 계층 단위를 표현한다.
- ④ EAD3의 요소 중 <EAD>는 문서 전체를 감싸는 최상위 요소로서, 관리 정보를 담는 영역과 실제 기술 본문을 모두 포함하는 컨테이너 역할을 한다.

정답 3

:컬렉션의 계층 구조를 전개하는 영역으로 시리즈, 철, 건, 아이템 등의 각 계층 단위를 표현하는 것은 <dsc> 와 <c>이다. <did>는 핵심 식별 정보를 묶어 제공하는 기본 기술 정보 블록이다. 제목과 식별자, 날짜, 물리적 기술, 언어, 소장 기관 등 화면이나 목록에서 가장 먼저 제시되는 기본 정보를 제공하는 역할을 한다. (교재 p. 211-212 참고)

2. 다음 중 NISO에서 제시한 메타데이터 선정의 기본 원칙으로 옳지 않은 것은?

- ① 우수한 메타데이터는 상호운용성을 지원해야 한다.
- ② 우수한 메타데이터는 전거통제나 통제어휘와 같은 콘텐츠 표준의 활용을 제한해야 한다.
- ③ 우수한 메타데이터는 상호운용성 확보를 위해 구조적 호환성 및 기술적 호환성을 갖추어야 한다.
- ④ 우수한 메타데이터는 저작권, 접근 제한, 라이선스 조건 등과 같은 디지털 객체의 이용 조건을 명확하게 제시하여 이용자 권리 보호와 접근 권리를 수행해야 한다.

정답 2

: 우수한 메타데이터는 이용자가 의미적으로 관련된 객체를 함께 탐색할 수 있도록 전거통제나 통제어휘 같은 콘텐츠 표준을 '활용해야'하는 것이 옳다. (교재 p. 170-171의 메타데이터 선정 원칙 참고)

3. PREMIS 메타데이터 모델의 네 가지 핵심 엔티티 구성요소로 알맞지 않은 것은?

- ① Object
- ② Event
- ③ Consumer
- ④ Rights

정답 3

:PREMIS 메타데이터 모델의 네 가지 핵심 엔티티는 Object(객체), Event(이벤트), Agent(행위자), Rights(권리) 이다. (교재 p.191-192의 PREMIS 참고)

4. 다음은 디지털 도서관 환경에서 사용되는 HTML과 XML의 특징을 비교한 것이다. 이에 대한 설명으로 옳바르지 않은 것은?

구분	HTML	XML
(가) 주요목적	웹 문서의 표현	웹 문서의 의미와 구조
(나) 태그(Tag)의 정의	이용자가 필요에 따라 태그 정의 가능	미리 정의된 태그 집합 사용
(다) 문법의 엄격성	상대적으로 유연함	상대적으로 엄격함
(라) 주요 활용 영역	검색 화면, 결과 목록 등 사용자 인터페이스	메타데이터 기록, 데이터 교환, 디지털 객체의 내부 구조 기술

- ① (가)
- ② (나)
- ③ (다)
- ④ (라)

정답 2 (나)

:HTML은 미리 정의된 태그 집합을 사용하여 문서를 어떻게 보여줄 것인가에 중점을 두는 반면, XML은 이용자가 필요에 따라 태그를 정의할 수 있다. (교재 p. 414 참고)

5. 다음은 더블링크어 메타데이터 스키마의 date 요소를 예시로 나타낸 것이다. 이는 메타데이터 스키마의 구성 요소 중 어떤 요소에 해당하는가?

```
<dc:date>2024.07.15</dc:date>
```

- ① 의미구조
- ② 구문구조
- ③ 내용규칙
- ④ 교환구조

답 2

- ① 의미구조: 의미구조는 스키마를 구성하는 각 요소의 의미를 정의하는 영역이다 (dc:date은 자원의 날짜 정보를 의미함)
- ③ 내용규칙: 내용규칙은 요소에 입력되는 값의 선정 기준과 표현 방법을 규정한다. (날짜 형식을 ISO 8601 규칙에 맞춰 YYYY-MM-DD로 기록할 것)

④ 교환구조: 메타데이터 스키마는 크게 의미구조, 내용규칙, 구문구조의 세 가지 요소로 구성된다. 따라서 보기 4번의 교환구조는 포함되지 않는다. (교재 p.171-172 참고)

6. 다음 중 METS의 사용이 불필요한 경우의 예는 무엇인가?

- ① 디지털 아카이브
- ② 웹 목록 구축
- ③ 리포지터리
- ④ 장기보존

정답 2

:METS는 주로 디지털 자원의 복잡한 내부 구조를 표현하고, 장기보존하거나 시스템 간에 안전하게 패키징하여 교환하는 데 핵심적인 역할을 한다. 따라서 웹 목록을 구축할 때에는 BIBFRAME 같은 서지 기술용 표준을 활용하는 것이 적합하다. (Lis lab: METS 참고)

7. 메타데이터 모델링의 세 가지 구성요소에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 시맨틱 영역은 메타데이터 요소가 각각 무엇을 의미하는지, 즉 의미와 범위, 사용 의도를 명확히 규정하는 부분이다.
- ② 데이터 모델은 메타데이터 요소들이 어떤 단위로 존재하며, 서로 어떤 관계를 맺는지를 정의하는 설계 수준의 틀이다.
- ③ 신택스는 이미 설계된 데이터 모델을 어떤 문법으로 외부에 표현할 것인가를 선택하는 문제로, 메타데이터의 의미나 구조를 새로 정의하는 역할을 한다.
- ④ 시맨틱 설계에서는 요소의 정의, 동일 개념에 대한 용어 통일뿐만 아니라 상위, 하위, 동등, 연관 등의 관계가 다루어진다.

정답 3

:신택스는 메타데이터의 의미나 구조를 새로 정의하는 것이 아니라, 이미 설계된 데이터 모델을 어떤 문법으로 외부에 표현할 것인가를 선택하는 문제이다. (교재 p. 231-234 참고)

8. 다음 중 MODS에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① MODS는 MARC 21 레코드에서 선택된 핵심 데이터를 담을 수 있게 하면서도, XML 문법에 맞춘 가독성 높은 태그 기반 구조를 제공한다.
- ② MARC의 구조적 복잡성을 탈피하기 위해 숫자 태그(245, 260 등) 대신 'titleInfo', 'originInfo'와 같은 의미 중심의 태그를 사용한다.
- ③ MODS는 MARC 데이터를 일정 부분 계승하면서도 웹과 XML 환경에서 활용하기 쉬운 자원 기술 레코드를 만들고자 하는 요구와 맞닿아 있다.
- ④ MARC에서 MODS로의 변환은 물론, MODS에서 다시 MARC로 되돌리는 경우에도 세부 태그의 정밀성이 완벽하게 복원되므로 데이터의 손실이 전혀 없는 완전한 왕복 변환(Round-trip)을 목표로 한다.

정답: 4

MODS는 MARC와의 완전한 왕복변환을 목표로 하는 스키마가 아니다. MODS는 MARC을 그대로 XML로 옮긴 형식이 아니기 때문에, MARC에서 MODS로의 변환은 가능하더라도 MODS에서 다시 MARC로 되돌릴 경우에는 세부 태깅의 정밀성이 일부 손실되거나 동일한 필드로 정확히 복원되지 않을 수 있다. (교재 p. 186 참고)

9. 다음 중 DataCite에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① DataCite는 연구데이터를 포함한 다양한 연구 산출물에 지속 가능한 식별자인 DOI를 부여하고 관리하기 위한 메타데이터 표준이다.
- ② DataCite 메타데이터 스키마가 제시하는 필수(Mandatory) 요소는 총 6가지로 'Identifier', 'Creator', 'Title', 'Publisher', 'PublicationYear', 'ResourceType'이 해당한다.
- ③ DataCite 스키마는 상호운용성과 외부 노출도를 높이기 위해 의무(Mandatory) 요소만 충실히 제공하는 것을 권장하며, 추천(Recommended) 요소의 사용은 엄격히 제한한다.
- ④ RelatedIdentifier나 FundingReference와 같은 권장 및 선택 요소를 활용하면 논문, 데이터, 프로젝트 등을 서로 연결하는 그래프를 구축할 수 있다

정답 3

:실제 상호운용성과 외부 노출도를 높이기 위해서는 Mandatory뿐만 아니라 Recommended 까지 충실히 제공하는 것이 바람직하다. (교재 p.188 참고)

10. IFLA에서 제시하는 메타데이터의 유형 중 보기의 요소를 포함하는 메타데이터 유형은?

레코드 생성과 수정 이력, 레코드 번호, 담당자 또는 검토자의 식별 정보, 레코드 언어

- ① 관리적 메타데이터
- ② 분석적 메타데이터
- ③ 권한관리 메타데이터
- ④ 기술적(technical) 메타데이터

정답 1

- ① 관리적 메타데이터는 특정 레코드 자체에 관한 관리정보를 의미하며 레코드 생성과 수정 이력, 레코드 번호, 담당자 또는 검토자의 식별 정보 등이 포함된다.
- ② 분석적 메타데이터: 자원의 내용에 더 깊이 접근하기 위해 필요한 정보를 제공하는 메타데이터, 통제된 주제명표목이나 디스크립터 같은 표준화된 주제어, 자유 키워드, 초록과 목차 등이 이에 해당한다.
- ③ 권한관리 메타데이터: 디지털 자원의 접근과 이용을 어떻게 제한하거나 허용할 것인지에 관한 정보를 담고 있으며 이용 조건, 라이선스 요금, 이용 건별 과금 여부, 저작권 공시 등이 포함된다.
- ④ 기술적(technical) 메타데이터: 자원을 디지털 형태로 변환하고 저장하며 재현하기 위한 하

드웨어 및 소프트웨어 관련 정보를 포괄한다. 디지털화 장비 규격, 카메라 위치와 촬영 조건, 이미지 변환 장비 등이 이에 포함된다. (교재 161-162 참고)